

Proyecto de software TechStore: plan ProjectLibre

Aplicacion web operativa con autenticacion, roles, catalogo, flujo transaccional, dashboard, reportes, notificaciones, auditoria, seguridad, pruebas y despliegue productivo.

Inicio
11 mayo 2026

Fin planeado
10 agosto 2026

Fases y tareas
6 fases / 80 tareas

Presupuesto recomendado
\$1,647,591

Ruta critica

1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 8 -> 9 -> 10 -> 11 -> 12 -> 13 -> 14 -> 24 -> 25 -> 26 -> 27 -> 33 -> 35 -> 36 -> 39 -> 40 -> 41 -> 42 -> 43 -> 44 -> 45 -> 46 -> 47 -> 48 -> 54 -> 56 -> 58 -> 59 -> 60 -> 61 -> 63 -> 66 -> 69 -> 70 -> 72 -> 73 -> 76 -> 77 -> 78 -> 80

■ Ruta critica ■ Tarea no critica

Tabla de tareas y diagrama de Gantt

ID	Fase	Tarea y entregable	Dur.	Inicio	Fin	Pred.	Tipo	Critica	Costo	Gantt: mayo-agosto 2026									
1	Inicio y descubrimiento	Acta de constitucion y alcance inicial Project charter firmado con objetivos SMART, restricciones, supuestos y patrocinador definido.	2d	2026-05-11	2026-05-12	-	Duracion fija	Si	\$15,960										
2	Inicio y descubrimiento	Identificacion de interesados y matriz RACI Mapa de stakeholders, canales, responsables, aprobadores y nivel de influencia.	2d	2026-05-13	2026-05-14	1	Trabajo fijo	Si	\$11,760										
3	Inicio y descubrimiento	Plan de comunicacion y gobierno del proyecto Cadencia de reuniones, minutas, tablero de decisiones y reglas de escalamiento.	2d	2026-05-13	2026-05-14	1	Duracion fija	No	\$12,400										
4	Inicio y descubrimiento	Analisis de contexto del negocio TechStore Situacion actual, objetivos de venta, necesidades operativas y restricciones del negocio.	2d	2026-05-15	2026-05-18	2, 3	Trabajo fijo	Si	\$10,520										
5	Inicio y descubrimiento	Levantamiento de necesidades con usuarios clave Entrevistas, pain points, oportunidades, restricciones operativas y flujo actual documentado.	5d	2026-05-15	2026-05-21	2, 3	Trabajo fijo	Si	\$31,800										
6	Inicio y descubrimiento	Inventario de procesos actuales y sistemas relacionados Mapa de procesos, sistemas conectados, entradas, salidas y responsables actuales.	3d	2026-05-18	2026-05-20	4	Trabajo fijo	No	\$15,920										
7	Inicio y descubrimiento	Analisis inicial de riesgos del proyecto Registro inicial de riesgos, probabilidad, impacto, respuesta y propietario.	2d	2026-05-20	2026-05-21	4	Duracion fija	No	\$10,980										
8	Inicio y descubrimiento	Definicion de alcance MVP y fuera de alcance Alcance aprobado, exclusiones, restricciones y criterios de exito medibles.	2d	2026-05-22	2026-05-25	5, 6	Trabajo fijo	Si	\$17,520										
9	Inicio y descubrimiento	Backlog inicial priorizado Epicas, historias candidatas, criterios de prioridad y primera version del MVP.	3d	2026-05-22	2026-05-26	5	Trabajo fijo	Si	\$24,900										
10	Inicio y descubrimiento	Estimacion inicial de esfuerzo y presupuesto Estimacion por frente, supuestos, costos principales y reservas de gestion.	2d	2026-05-25	2026-05-26	8, 9	Trabajo fijo	Si	\$14,800										
11	Inicio y descubrimiento	Plan de gestion de calidad Criterios de calidad, revisiones, evidencia requerida y politicas de aceptacion.	1d	2026-05-26	2026-05-26	10	Duracion fija	Si	\$6,620										
12	Inicio y descubrimiento	Kickoff formal con equipo y sponsor Presentacion de alcance, calendario, riesgos iniciales y acuerdos de trabajo.	1d	2026-05-27	2026-05-27	11	Hito	Si	\$6,140										

ID	Fase	Tarea y entregable	Dur.	Inicio	Fin	Pred.	Tipo	Critica	Costo	Gantt: mayo-agosto 2026									
13	Analisis y diseno funcional	Historias de usuario y criterios de aceptacion Historias INVEST con criterios Given/When/Then y reglas de negocio verificables.	5d	2026-05-28	2026-06-03	12	Trabajo fijo	Si	\$35,400										
14	Analisis y diseno funcional	Modelo de dominio y reglas de negocio Entidades, relaciones, estados, validaciones y glosario funcional.	4d	2026-06-04	2026-06-09	13	Trabajo fijo	Si	\$29,520										
15	Analisis y diseno funcional	Taller de requisitos no funcionales Requisitos de disponibilidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad y soporte priorizados.	2d	2026-06-04	2026-06-05	13	Duracion fija	No	\$15,480										
16	Analisis y diseno funcional	Mapa de navegacion y arquitectura de informacion Sitemap, flujos principales y jerarquia de pantallas para MVP.	3d	2026-05-28	2026-06-01	12	Duracion fija	No	\$16,560										
17	Analisis y diseno funcional	Wireframes de flujo de autenticacion y usuarios Wireframes de login, recuperacion, perfil, roles y estados de error.	3d	2026-06-02	2026-06-04	16	Trabajo fijo	No	\$15,920										
18	Analisis y diseno funcional	Wireframes de catalogo y administracion Wireframes de altas, edicion, busqueda, filtros, listados y detalle.	3d	2026-06-03	2026-06-05	16	Trabajo fijo	No	\$15,520										
19	Analisis y diseno funcional	Wireframes de flujo transaccional principal Wireframes del proceso principal con confirmaciones, estados y mensajes.	3d	2026-06-04	2026-06-08	16	Trabajo fijo	No	\$17,240										
20	Analisis y diseno funcional	Prototipo visual navegable Prototipo mobile/desktop navegable con componentes y estados principales.	5d	2026-06-09	2026-06-15	17, 18, 19	Trabajo fijo	No	\$30,400										
21	Analisis y diseno funcional	Mini sistema de diseno y componentes base Tokens visuales, botones, formularios, tablas, alertas y componentes reutilizables.	4d	2026-06-09	2026-06-12	20	Trabajo fijo	No	\$19,400										
22	Analisis y diseno funcional	Plan de pruebas funcionales y trazabilidad Matriz historia-prueba, escenarios positivos/negativos y estrategia de regresion.	3d	2026-06-04	2026-06-08	13	Trabajo fijo	No	\$14,560										
23	Analisis y diseno funcional	Validacion de prototipo con usuarios clave Hallazgos de usabilidad, ajustes priorizados y aprobacion del flujo visual principal.	2d	2026-06-16	2026-06-17	20	Trabajo fijo	No	\$13,840										
24	Analisis y diseno funcional	Refinamiento de backlog para desarrollo Backlog listo para sprint, dependencias, criterios de listo y prioridades finales.	2d	2026-06-16	2026-06-17	14, 22, 23	Trabajo fijo	Si	\$13,320										
25	Analisis y diseno funcional	Aprobacion funcional de analisis y diseno Acta de aprobacion funcional, diseno validado y autorizacion para construir.	1d	2026-06-18	2026-06-18	24	Hito	Si	\$5,820										
26	Arquitectura y preparacion tecnica	Diseno de arquitectura tecnica Arquitectura logica, componentes, integracion, ambientes, NFR y decisiones ADR.	4d	2026-06-10	2026-06-15	14, 15	Trabajo fijo	Si	\$29,440										
27	Arquitectura y preparacion tecnica	Modelo de datos y migraciones iniciales DER, migraciones base, indices principales y datos semilla para desarrollo.	4d	2026-06-16	2026-06-19	26	Trabajo fijo	Si	\$21,920										
28	Arquitectura y preparacion tecnica	Estrategia de API y contratos de integracion OpenAPI, contratos request/response, codigos de error y versionado.	3d	2026-06-16	2026-06-18	26	Trabajo fijo	No	\$19,380										
29	Arquitectura y preparacion tecnica	Configuracion de repositorio y estrategia de ramas Repositorio, estrategia de ramas, protecciones y reglas de pull request.	2d	2026-06-10	2026-06-11	26	Unidades fijas	No	\$11,480										
30	Arquitectura y preparacion tecnica	Configuracion de linters y calidad automatizada	2d	2026-06-12	2026-06-15	29	Unidades fijas	No	\$12,660										

ID	Fase	Tarea y entregable	Dur.	Inicio	Fin	Pred.	Tipo	Critica	Costo	Gantt: mayo-agosto 2026				
		Linters, formatters, convenciones de commits, PR template y chequeos base.												
31	Arquitectura y preparacion tecnica	Pipeline CI para build y pruebas Build automatizado, pruebas en CI, artefactos y reporte de fallas.	3d	2026-06-15	2026-06-17	30	Unidades fijas	No	\$20,480					
32	Arquitectura y preparacion tecnica	Ambientes dev y staging Ambientes configurados, variables, secretos protegidos y despliegue a staging.	3d	2026-06-18	2026-06-22	31	Unidades fijas	No	\$20,680					
33	Arquitectura y preparacion tecnica	Arquitectura de seguridad y permisos Roles, permisos, politicas de sesion, requisitos OWASP y controles de auditoria.	3d	2026-06-16	2026-06-18	26	Trabajo fijo	Si	\$23,240					
34	Arquitectura y preparacion tecnica	Plan de respaldo y recuperacion tecnica Politica de backups, retencion, restauracion probada y continuidad operativa.	2d	2026-06-22	2026-06-23	32	Unidades fijas	No	\$14,600					
35	Arquitectura y preparacion tecnica	Preparacion de datos semilla y catalogos base Datos semilla, catalogos iniciales, usuarios de prueba y validacion basica.	2d	2026-06-22	2026-06-23	27	Trabajo fijo	Si	\$11,240					
36	Arquitectura y preparacion tecnica	Revision tecnica de arquitectura y readiness Checklist tecnico aprobado, riesgos abiertos y autorizacion para desarrollo principal.	1d	2026-06-23	2026-06-23	27, 28, 31, 33, 35	Hito	Si	\$9,180					
37	Arquitectura y preparacion tecnica	Plan de monitoreo y observabilidad Metricas, logs, alertas, dashboard tecnico y responsabilidades de seguimiento.	2d	2026-06-24	2026-06-25	32, 34	Unidades fijas	No	\$12,040					
38	Construccion del producto	Base del frontend y layout responsive Shell de aplicacion, navegacion, layout responsive, estilos base y estados vacios.	5d	2026-06-16	2026-06-22	21, 29	Trabajo fijo	No	\$26,740					
39	Construccion del producto	Base del backend y estructura de servicios Estructura de servicios, capas, configuracion, healthcheck y manejo de errores base.	4d	2026-06-22	2026-06-25	27, 36	Trabajo fijo	Si	\$21,240					
40	Construccion del producto	API de autenticacion Login, recuperacion, sesiones y pruebas unitarias de seguridad basica.	4d	2026-06-22	2026-06-25	33, 39	Trabajo fijo	Si	\$26,440					
41	Construccion del producto	Gestion de usuarios y perfiles CRUD de usuarios, perfiles, estados, validaciones y mensajes de error.	4d	2026-06-25	2026-06-30	40	Trabajo fijo	Si	\$24,920					
42	Construccion del producto	Gestion de roles y permisos en UI/API Permisos aplicados en frontend/backend, casos negativos y evidencias de acceso.	4d	2026-06-30	2026-07-03	41, 33	Trabajo fijo	Si	\$29,840					
43	Construccion del producto	Modulo de catalogo - backend Endpoints CRUD, validaciones, paginacion, filtros y errores de catalogo.	5d	2026-06-22	2026-06-26	27, 39	Trabajo fijo	Si	\$22,920					
44	Construccion del producto	Modulo de catalogo - frontend Pantallas de listado, alta, edicion, detalle, filtros y estados vacios.	5d	2026-06-25	2026-07-01	38, 43	Trabajo fijo	Si	\$23,740					
45	Construccion del producto	Validaciones avanzadas de negocio Reglas compuestas, mensajes funcionales y cobertura de casos limite.	3d	2026-06-30	2026-07-02	43, 44	Trabajo fijo	Si	\$16,400					
46	Construccion del producto	Flujo transaccional - backend Proceso de negocio con estados, confirmaciones, auditoria y reglas principales.	5d	2026-07-01	2026-07-07	42, 45	Trabajo fijo	Si	\$30,400					
47	Construccion del producto	Flujo transaccional - frontend	5d	2026-07-02	2026-07-08	42, 44, 46	Trabajo fijo	Si	\$27,500					

ID	Fase	Tarea y entregable	Dur.	Inicio	Fin	Pred.	Tipo	Critica	Costo	Gantt: mayo-agosto 2026					
		Interfaz del flujo principal, formularios, confirmaciones y manejo de estados.													
48	Construccion del producto	Bitacora y auditoria funcional Registro de cambios, consulta de bitacora y trazabilidad por usuario.	3d	2026-07-08	2026-07-10	46	Trabajo fijo	Si	\$15,000						
49	Construccion del producto	Dashboard operativo y KPIs - backend Consultas agregadas, indicadores, filtros por periodo y endpoints de KPI.	3d	2026-07-06	2026-07-08	43, 46	Trabajo fijo	No	\$14,080						
50	Construccion del producto	Dashboard operativo y KPIs - frontend Tarjetas de estado, graficas simples, filtros y vista operativa.	4d	2026-07-08	2026-07-13	49, 38	Trabajo fijo	No	\$20,800						
51	Construccion del producto	Reportes exportables - backend Generacion CSV/PDF, filtros, autorizacion y pruebas de datos.	3d	2026-07-08	2026-07-10	49	Trabajo fijo	No	\$13,120						
52	Construccion del producto	Reportes exportables - frontend Pantalla de reportes, descarga, vista imprimible y mensajes de error.	3d	2026-07-10	2026-07-14	51, 50	Trabajo fijo	No	\$13,620						
53	Construccion del producto	Busqueda avanzada y filtros combinados Busqueda por multiples criterios, ordenamiento, paginacion y persistencia de filtros.	3d	2026-07-10	2026-07-14	44, 51	Trabajo fijo	No	\$19,420						
54	Construccion del producto	Notificaciones y correos transaccionales Plantillas, disparadores, preferencias basicas y registro de envios.	4d	2026-07-13	2026-07-16	47, 48	Trabajo fijo	Si	\$23,760						
55	Construccion del producto	Integracion con servicio externo simulado Adaptador, manejo de errores, reintentos y pruebas con datos simulados.	3d	2026-07-13	2026-07-15	46, 28	Unidades fijas	No	\$16,280						
56	Construccion del producto	Integracion de analitica y logs estructurados Eventos criticos, logs estructurados, tablero de errores y trazabilidad tecnica.	4d	2026-07-13	2026-07-16	47, 37	Unidades fijas	Si	\$25,240						
57	Construccion del producto	Ajustes de accesibilidad y responsive final Checklist WCAG basico, correcciones responsive y validacion visual.	3d	2026-07-15	2026-07-17	38, 47, 23	Trabajo fijo	No	\$16,820						
58	Construccion del producto	Revision de codigo y merge de release candidate Pull requests revisados, relese candidate integrada y lista para pruebas formales.	2d	2026-07-16	2026-07-17	54, 56, 57	Trabajo fijo	Si	\$15,140						
59	Construccion del producto	Demo interna del incremento completo Demo interna, observaciones levantadas y aprobacion para ciclo de pruebas.	1d	2026-07-17	2026-07-17	58	Hito	Si	\$6,840						
60	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Preparacion de plan de ejecucion QA Plan de ejecucion, responsables, calendario, datos de prueba y evidencias requeridas.	1d	2026-07-17	2026-07-17	59, 22	Duracion fija	Si	\$5,420						
61	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Pruebas unitarias y de integracion Suite automatizada en CI para servicios, componentes criticos y contratos de API.	3d	2026-07-20	2026-07-22	60	Trabajo fijo	Si	\$30,520						
62	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Pruebas de contratos API Contratos validados, codigos de error, versionado y evidencia de compatibilidad.	2d	2026-07-20	2026-07-21	60, 28	Trabajo fijo	No	\$12,760						
63	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Pruebas funcionales end-to-end Ejecucion E2E de flujos principales con evidencias, defectos y severidad.	4d	2026-07-22	2026-07-27	61, 52, 53	Trabajo fijo	Si	\$53,120						
64	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Pruebas de usabilidad y ajustes de experiencia	2d	2026-07-24	2026-07-27	57, 63	Duracion fija	No	\$14,320						

ID	Fase	Tarea y entregable	Dur.	Inicio	Fin	Pred.	Tipo	Critica	Costo	Gantt: mayo-agosto 2026				
		Sesiones cortas con usuarios, hallazgos priorizados y cambios de experiencia aprobados.												
65	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Pruebas de accesibilidad Validacion de teclado, contraste, etiquetas, foco y correcciones principales.	2d	2026-07-27	2026-07-28	57, 63	Trabajo fijo	No	\$11,220					
66	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Pruebas de rendimiento y optimizacion Medicion de carga, optimizacion de consultas, bundles y tiempos de respuesta.	3d	2026-07-28	2026-07-30	63	Unidades fijas	Si	\$24,360					
67	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Revision de seguridad OWASP y hardening Checklist OWASP, permisos, headers, secretos, dependencias y hallazgos cerrados.	3d	2026-07-28	2026-07-30	63, 33	Trabajo fijo	No	\$31,360					
68	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Pruebas de respaldo y restauracion Restauracion probada, evidencia de integridad y tiempos de recuperacion medidos.	1d	2026-07-30	2026-07-30	34, 66	Unidades fijas	No	\$11,560					
69	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Correccion de defectos criticos Defectos criticos y mayores corregidos con evidencia de solucion.	3d	2026-07-31	2026-08-04	66, 67, 64	Trabajo fijo	Si	\$41,140					
70	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Regresion completa y cierre QA Regresion completa, defectos cerrados, reporte de estabilidad y recomendacion de salida.	2d	2026-08-04	2026-08-05	69, 65, 68	Trabajo fijo	Si	\$21,360					
71	Pruebas, seguridad y estabilizacion	Revision de deuda tecnica y refactor menor Refactors acotados, eliminacion de deuda prioritaria y verificacion de no regresion.	2d	2026-08-03	2026-08-04	69	Trabajo fijo	No	\$17,940					
72	Pruebas, seguridad y estabilizacion	UAT con usuarios clave y acta de aceptacion Pruebas de aceptacion, observaciones priorizadas y acta de aprobacion del MVP.	2d	2026-08-05	2026-08-06	70	Duracion fija	Si	\$26,380					
73	Despliegue, cierre y transferencia	Plan de despliegue y rollback Runbook, ventanas, responsables, checklist, respaldo y estrategia de reversa.	2d	2026-08-06	2026-08-07	70	Duracion fija	Si	\$21,460					
74	Despliegue, cierre y transferencia	Capacitacion y manual operativo Manual de usuario, sesion de capacitacion, preguntas frecuentes y guia de soporte inicial.	2d	2026-08-06	2026-08-07	70	Trabajo fijo	No	\$23,030					
75	Despliegue, cierre y transferencia	Preparacion de mesa de ayuda y soporte inicial Canales de soporte, matriz de escalamiento, SLAs iniciales y responsables de atencion.	1d	2026-08-07	2026-08-07	74	Trabajo fijo	No	\$8,700					
76	Despliegue, cierre y transferencia	Migracion inicial y validacion de datos productivos Carga inicial, validacion de consistencia, respaldo previo y evidencia de conciliacion.	1d	2026-08-07	2026-08-07	73, 27	Unidades fijas	Si	\$14,160					
77	Despliegue, cierre y transferencia	Despliegue a produccion y monitoreo inicial Release productivo, smoke test, monitoreo, metricas y bitacora de lanzamiento.	1d	2026-08-10	2026-08-10	72, 73, 76	Unidades fijas	Si	\$26,080					
78	Despliegue, cierre y transferencia	Hiper-cuidado post lanzamiento Monitoreo reforzado, registro de incidencias tempranas y decisiones de estabilizacion.	1d	2026-08-10	2026-08-10	77	Duracion fija	Si	\$13,080					
79	Despliegue, cierre y transferencia	Entrega de documentacion tecnica y operativa Repositorio documental, manual tecnico, runbook final y evidencias de transferencia.	1d	2026-08-10	2026-08-10	74, 77	Trabajo fijo	No	\$11,260					
80	Despliegue, cierre y transferencia	Cierre administrativo y lecciones aprendidas Cierre de proyecto, costos reales vs planeados, retrospectiva y backlog post-MVP.	1d	2026-08-10	2026-08-10	75, 78, 79	Hito	Si	\$12,280					

Hoja de recursos

ID	Recurso	Tipo	Rol	Tarifa/hora	Costo fijo	Uso planeado
1	Gerente de proyecto	Mano de obra	Project Manager	\$850	-	Control de alcance, cronograma, presupuesto, riesgos y comunicacion con direccion.
2	Product Owner	Mano de obra	Product Owner	\$720	-	Prioriza backlog, valida valor de negocio y acepta entregables.
3	Scrum Master	Mano de obra	Scrum Master	\$650	-	Facilita ceremonias, remueve bloqueos y cuida el flujo del equipo.
4	Analista de negocio	Mano de obra	Business Analyst	\$620	-	Levantamiento, reglas de negocio, historias de usuario y criterios de aceptacion.
5	Disenador UX/UI	Mano de obra	UX/UI Designer	\$580	-	Arquitectura de informacion, prototipos, sistema visual y pruebas de usabilidad.
6	Desarrollador frontend	Mano de obra	Frontend Engineer	\$650	-	Interfaz web, accesibilidad, responsive, integracion con API y estados de UI.
7	Desarrollador backend	Mano de obra	Backend Engineer	\$700	-	API, base de datos, autenticacion, logica de negocio e integraciones.
8	Ingeniero QA	Mano de obra	QA Engineer	\$480	-	Plan de pruebas, ejecucion funcional, regresion, evidencias y defectos.
9	DevOps / Cloud	Mano de obra	DevOps Engineer	\$760	-	CI/CD, ambientes, monitoreo, backups y despliegue.
10	Especialista seguridad	Mano de obra	Security Engineer	\$820	-	Modelo de amenazas, revision OWASP, hardening y validacion de controles.
11	Servidor cloud staging/prod	Arrendamiento	Infraestructura cloud	-	\$4,200	Arrendamiento por 3 meses: VPS administrado, base de datos, backups y monitoreo.
12	Licencias colaboracion y diseno	Arrendamiento	SaaS de equipo	-	\$3,750	Figma, Jira/Confluence, repositorio privado y almacenamiento de evidencias por 3 meses.
13	Equipo de pruebas y perifericos	Material	Material QA	-	\$26,000	Dispositivos de prueba, cables, adaptadores, disco externo y perifericos.

Resumen de costos

Mano de obra	\$1,463,860
Materiales y arrendamientos	\$33,950
Contingencia 10%	\$149,781
Total recomendado	\$1,647,591